東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

1　必要であれば，ln 10 = 2.30，log 2 = 0.30，log 3 = 0.48 を用いなさい。
計算結果は有効数字2桁で求めなさい。　(50点)

(1) 以下の問に答えなさい。

① ギブズエネルギー G は，エンタルピー H，エントロピー S，温度 T を用いて $G =$ [　] と書ける。空欄を埋めなさい。

② ある反応が温度 T において平衡にある時，標準ギブズエネルギー変化 $\Delta G°$ と平衡定数 K との関係を表す式を示しなさい。気体定数 R とする。

③ 平衡定数 K と温度 T の関係を示すファントホッフの式は標準エンタルピー変化 $\Delta H°$ や標準エントロピー変化 $\Delta S°$ を用いると，$\ln K =$ [　] と書ける。空欄を埋めなさい。

④ ③の関係式を①②の結果から導きなさい。

⑤ ある反応の温度 300 K のときの平衡定数が $K = 3.0\times10^{2}$，温度 330 K のときの平衡定数が $K = 2.0\times10^{2}$ だった。この反応の標準エンタルピー変化 $\Delta H°$ を求めなさい。気体定数 $R = 8.31$ $J\cdot K^{-1}mol^{-1}$ とする。

(2) 以下の記述について，正しければ○，間違っていれば×を答えなさい。

① 疎水性相互作用は，疎水性の高い分子の間であれば，水分子の存在しない状況下でも働く。

② 疎水性相互作用は，疎水性分子間会合により，エントロピーが減少することに起因する。

③ 生体膜の脂質二重膜構造が形成されたり，膜タンパク質が生体膜の中に埋め込まれたりするのは，疎水性相互作用による。

④ アセトンと四塩化炭素が混ざり合うのは，双極子–誘起双極子相互作用による。

⑤ 分散力は，極性をもつ分子間にのみ働く相互作用が関係する。

⑥ 静電相互作用によるポテンシャルエネルギーは，イオン間距離に反比例する。

⑦ フッ素原子は酸素原子より電気陰性度が大きいため，フッ化水素の沸点は水の沸点より高い。

⑧ 水素結合での原子間距離はファンデルワールス半径の和に等しい。

(3) 以下の問に答えなさい。

① ボルツマン定数 k_B，気体定数 R，アボガドロ定数 N_A は，

$$\square = \frac{\square}{\square}$$

の関係で示される。当てはまる関係式を答えなさい。

② ボルツマン定数 $k_B = 1.38\times10^{-23}$ [　] である。空欄に当てはまる単位を答えなさい。

東京理科大学大学院　薬学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2023年8月22日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　(物理化学)

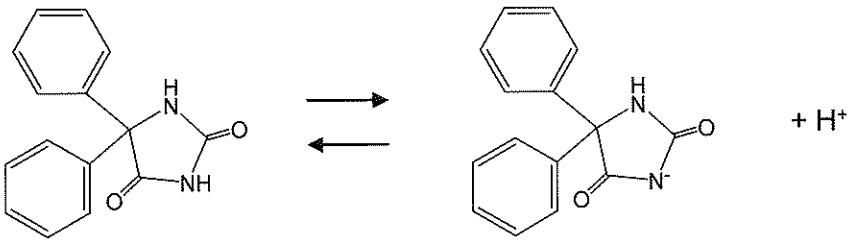
2 以下の設問に解答しなさい。計算する際は，$\log 2 = 0.300$，$\log 3 = 0.480$，$10^{0.3} = 2.00$ の値を用いなさい。(50点)

(1) 亜鉛 (標準電極電位 $E^0 = -0.763$ V)と銅 (標準電極電位 $E^0 = +0.337$ V)を用いて次の電池を構成した。

$Zn \mid Zn^{2+}$ ($[Zn^{2+}] = 1.00 \times 10^{-4}$ mol/L) $\mid\mid$ Cu^{2+} ($[Cu^{2+}] = 1.00 \times 10^{-2}$ mol/L) $\mid Cu$

この電池の 25℃における起電力を計算しなさい (小数第2位までとし，単位も記すこと)。ただし，Ox (酸化型) + ne^- ⇄ Red (還元型)の酸化還元反応において，25℃における電位は Nernst の式より $E = E^0 + 0.0592/n \times \log (\alpha_{Ox}/\alpha_{Red})$ と求められる (α_{Ox}，α_{Red} はそれぞれ酸化型および還元型の活量)。また，希薄溶液では活量と濃度は等しいとする。

(2) フェニトインは弱酸性化合物 ($pK_a = 8.3$)で，水および pH7.4 の緩衝液では次のように解離するものとする。



① フェニトインを 8.0×10^{-6} mol/L となるように水に溶解させた時の pH を求めなさい (小数点第2位まで)。

② 緩衝液 (pH7.4)におけるフェニトインの分子形とイオン形の存在比を求めなさい。ただし，フェニトインを溶解させた時の pH 変化や温度の影響は考慮しないものとする。

(3) 免疫化学的測定法の説明について，正誤を答えなさい。誤りの場合は，下線部を修正しなさい。

① 競合イムノアッセイでは，測定対象物質の存在量に依存して固相のシグナル強度が減少する用量依存曲線が得られる。
② 非競合イムノアッセイ (サンドイッチイムノアッセイ)は，B/F 分離 (抗体と結合した抗原 (B)と抗体と結合していない抗原 (F)を分離すること)を必要とする。
③ モノクローナル抗体は，一般に，ポリクローナル抗体に比べて交差反応性が大きい。
④ 抗体に結合した標識酵素の活性を化学発光で測定する場合は，励起光を必要とする。
⑤ 免疫原性を持たず，タンパク質 (キャリアー物質)と結合させて免疫原とする低分子化合物は，エピトープと呼ばれる。

実施日	2023 年 8 月 22 日	専攻	薬科学専攻	科目	専門科目　（物理化学）

(4) [　　]中のⒶ又はⒷを選択し，正しい記述を完成させなさい。解答欄には，Ⓐ又はⒷのみを記しなさい。

① [Ⓐ アミド硫酸，Ⓑ ホウ酸]は，1.0 mol/L 水酸化ナトリウムの標定に用いられる。

② エチレンジアミン四酢酸（EDTA)は [Ⓐ 四座配位子，Ⓑ 六座配位子]として，2 価の金属イオンと水溶性錯体を生成する。

③ [Ⓐ フルオレセイン，Ⓑ エリオクロムブラック T]は，沈殿滴定（ファヤンス法)の吸着指示薬として用いられる。

④ 照射する光の強さを 2 倍にした場合，吸光度は [Ⓐ 変わる，Ⓑ 変わらない]。

⑤ フルオレセインの蛍光スペクトルは，励起スペクトルよりも [Ⓐ 長，Ⓑ 短] 波長側で観察される。

⑥ サイズ排除クロマトグラフィーでは，一般的に，分子量が [Ⓐ 大きい，Ⓑ 小さい]タンパク質ほど早く溶出される。

⑦ フューズドシリカに中性の電解質溶液を満たして一般的なキャピラリーゾーン電気泳動を行うと，電気浸透流は [Ⓐ 陽極，Ⓑ 陰極]へと流れる。

⑧ 薄層クロマトグラフィーの R_f 値は，[Ⓐ 原線からスポット中心までの距離 / 原線から溶媒先端までの距離，Ⓑ 原線から溶媒先端までの距離 / 原線からスポット中心までの距離]で求める。

⑨ 原子吸光光度法の定量に際して，干渉やバックグラウンドを考慮する必要があるときは [Ⓐ 絶対検量線法，Ⓑ 標準添加法]が用いられる。

⑩ ガスクロマトグラフィーでは，カラム温度を上昇させると，成分の溶出時間は [Ⓐ 遅くなる，Ⓑ 早くなる]。